

Układy elektroniczne

Laboratorium nr 3: Układ różnicowy

Autorzy: Michał Kalisiak, Katarzyna Opalska, Krzysztof Czuba

Instytut Systemów Elektronicznych

Warszawa, 07.04.2025, wersja 2.6

Witaj na laboratorium z Układów elektronicznych na którym będziesz badać układ różnicowy. Przypominamy o zasadach ([Zasady_vX_LabULET.pdf](#)).

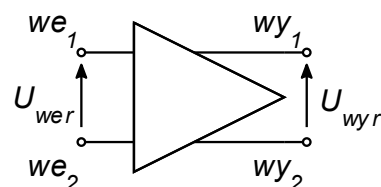
Za ćwiczenie można zdobyć 8 pkt, a rozkład jest następujący:

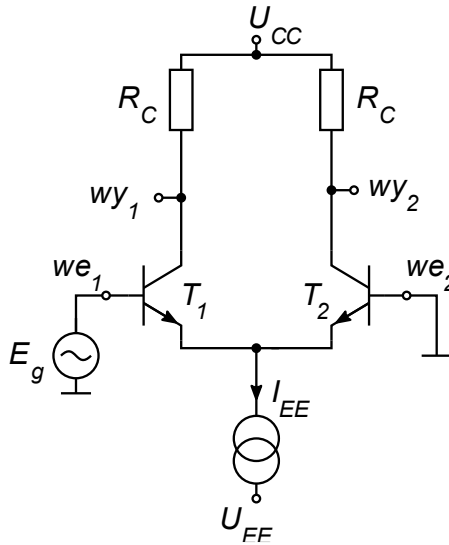
- Praca domowa **2 pkt.**
 - Projekt 0.4 pkt
 - Symulacje OP 0.2 pkt
 - Symulacje DC 0.4 pkt
 - Odpowiedzi na pytania 0.4 pkt
 - Symulacje TRAN 0.2 pkt
 - Symulacja modulatora AM 0.4 pkt
- Wzmocnienie **1.5 pkt**
- Dynamika **0.5 pkt**
- Modulator AM **1 pkt**
- Praca na laboratorium **3 pkt**

Wstęp

Układ różnicowy to taki układ, który reaguje na różnicę napięć wejściowych. Jest niezbędny przy transmisji różnicowej zarówno sygnałów analogowych jak i cyfrowych. Znajduje się na wejściu chyba każdego wzmacniacza operacyjnego. Możemy go znaleźć w pamięciach RAM, gdzie każdy bit ma swój wzmacniacz różnicowy do odczytu. Krótko mówiąc, jest to bardzo pożyteczny układ, powszechnie stosowany w różnych zastosowaniach i konfiguracjach.

Wejściowe napięcie różnicowe będziemy tu określać jako $U_{wer} = U_{we1} - U_{we2}$. Co więcej, na tym laboratorium U_{we2} będzie na stałe podpięte do masy, zatem $U_{wer} = U_{we1}$. Wyjściowe napięcie różnicowe zdefiniujemy tu jako $U_{wyr} = U_{wy1} - U_{wy2}$.





Rys. 1: Schemat układu różnicowego z wejściem 2. podpiętym na stałe do masy.

Punkt pracy

Zakładając, że składowa stała źródła sygnału E_g jest równa 0, obie bazy mają potencjał 0 V. Jeśli obydwa tranzystory są w stanie aktywnym (tak zakładamy, później to zweryfikujemy), to na emiterach T_1 i T_2 jest potencjał o U_{BE} niższy, czyli $U_{E1} = U_{E2} = U_E = -0.7$ V. O ile T_1 i T_2 są identyczne¹, to przepływa przez nie taki sam prąd $I_{C1} = I_{C2} = I_C = \frac{I_{EE}}{2}$, a zatem potencjały na kolektorach wynoszą $U_{C1} = U_{C2} = U_C = U_{CC} - I_C R_C$. Stąd możemy policzyć już $U_{CE} = U_C - U_E$ i sprawdzić, czy rzeczywiście $U_{CE} > U_{CEsat} = 0.2$ V i tranzystory są w stanie aktywnym.

I jeszcze wyznaczmy napięcie na źródle prądowym, jako $U_{IEE} = U_E - U_{EE} = -U_{EE} - 0.7$ V. Dla jasności: $U_{IEE} > 0$, bo $U_{EE} \ll -0.7$ V.

Wzmocnienie

Wzmocnienie układu od wejścia 1. do wyjścia 1 będziemy oznaczać jako $k_{u1} = \frac{U_{wy1}}{U_{we1}}$, od wejścia 1 do wyjścia 2. jako $k_{u2} = \frac{U_{wy2}}{U_{we1}}$, a wzmocnienie różnicowe $k_{ur} = \frac{U_{wyr}}{U_{we1}} = \frac{U_{wy1} - U_{wy2}}{U_{we1}}$ i tak:

$$k_{u1} = -\frac{I_{EE} R_C}{4\varphi_T}; \quad k_{u2} = \frac{I_{EE} R_C}{4\varphi_T}; \quad k_{ur} = -\frac{I_{EE} R_C}{2\varphi_T}.$$

Dynamika sygnału

Dynamika sygnału wyjściowego, to zakres, jaki mogą przyjmować napięcia wyjściowe. Zastanówmy się, jakie możemy osiągnąć napięcia na wyjściach układu. W punkcie pracy, to wiemy, $U_{C1} = U_{C2} = U_{CC} - I_C R_C$. Gdy podamy odpowiednio duży dodatni sygnał na wejściu

¹ W symulacji są identyczne. W dobrze zaprojektowanych układach scalonych są prawie identyczne. Gdy będziemy budować układ różnicowy z tranzystorów dyskretnych to identyczne nie będą i mogą się pojawić różnice w rozplywie prądów z racji różnic w charakterystykach $I_C(U_{BE})$.

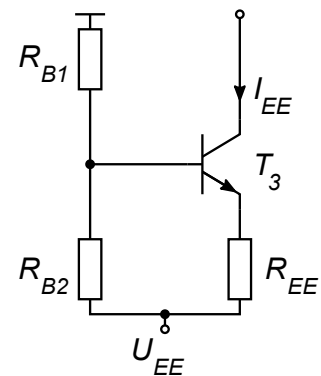
1., taki, aby T_1 przejął cały prąd I_{EE} , wówczas $U_{C1} = U_{CC} - I_{EE}R_C$, a kolektor T_2 ma potencjał $U_{C2} = U_{CC}$, gdyż żaden prąd przez niego nie płynie (T_2 jest zatkany).

Dla odpowiednio dużego napięcia ujemnego na wejściu 1. sytuacja odwróci się, T_1 się zatka, a T_2 przejmie cały prąd. Zatem przy całkowitym przesterowaniu układu różnicowego napięcie wyjściowe może się zmieniać w zakresie $U_C \in \langle U_{CC} - I_{EE}R_C, U_{CC} \rangle$, zatem $\Delta U_C = U_{Cmax} - U_{Cmin} = I_{EE}R_C$.

Jeśli zależy nam, aby układ różnicowy poprawnie działał przy maksymalnymysterowaniu, należy zadbać o to, aby żaden z tranzystorów nie wchodził w stan nasycenia, czyli U_{CE1min} i U_{CE2min} były większe niż U_{CEsat} , co sprowadza się do tego, żeby $U_{CC} > I_{EE}R_C - 0.5 \text{ V}$.

Źródło prądowe

Jako źródło prądowe wykorzystamy spolaryzowany tranzystor BJT. Napięcie na dzielniku R_{B1}, R_{B2} to $0 \text{ V} - U_{EE} = -U_{EE}$ (jest to napięcie dodatnie). Napięcie na rezystorze R_{B2} to $U_{RB2} = -U_{EE} \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$, zatem napięcie na R_{EE} to $U_{REE} = U_{RB2} - 0.7 \text{ V}$, a prąd jaki ustalamy, to $I_{EE} = \frac{U_{REE}}{R_{EE}}$.



Dla porządku: potencjał bazy to $U_{B3} = U_{EE} + U_{RB2} = -U_{RB1}$, a potencjał emitera to $U_{E3} = U_{EE} + U_{REE}$.

Aby zaprojektować źródło o odpowiedniej wydajności prądowej najprościej będzie założyć, że $R_{B1} = R_{B2} = R_B = 10 \text{ k}\Omega$ (i tak też zrobimy na laboratorium), wówczas $U_{REE} = \frac{-U_{EE}}{2} - 0.7 \text{ V}$.

Po zaprojektowaniu źródła prądowego należy jeszcze sprawdzić, czy tranzystor T_3 jest w stanie aktywnym. Jego U_{CE3} to napięcie na całym źródle prądowym pomniejszone o napięcie na R_{EE} , $U_{CE3} = U_{IEE} - U_{REE}$.

Modulator AM

Skoro wzmacnienie układu różnicowego zależy od prądu I_{EE} , to co by było, gdybyśmy w trakcie pracy zmieniali (modulowali) wartość tego prądu, czyli wzmacnienia? Gdy prąd będzie chwilowo rósł, to wzmacnienie również będzie chwilowo rosło (co do modułu). A gdy prąd będzie malał, to i wzmacnienie będzie malało. Otrzymamy modulację amplitudy!

Na wejście 1. podamy nośną o częstotliwości f_c i amplitudzie międzyszczytowej E_C . W jaki sposób możemy modulować tą nośną? Wykorzystamy tranzystor T_3 w konfiguracji wspólnego emitera!

Potrzebujemy dostarczyć na bazę T_3 sygnał nie zaburzając punktu pracy. Jak? Przez kondensator C_{BB} (rys. 2). I musimy sprawić, żeby sygnał odkładał się tylko na złączu baza-emiter T_3 – to ułatwi dla nas kondensator C_{EE} . Zatem na bazę podamy sygnał o częstotliwości f_s i amplitudzie międzyszczytowej E_s .

Na końcu instrukcji dla zainteresowanych pełna analiza sygnałów powstających na wyjściu. Na potrzeby laboratorium wystarczy uwierzyć (i sprawdzić symulacyjnie oraz na sprzęcie), że w sygnale wyjściowym otrzymamy prążki o częstotliwościach f_c , f_s oraz produkty modulacji AM: $f_c - f_s$, $f_c + f_s$.

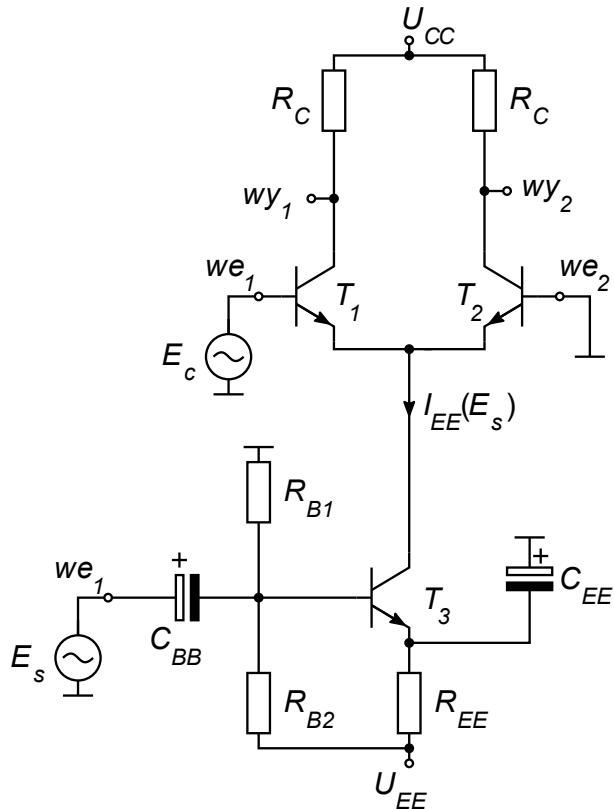


Praca domowa (2 pkt.)

Numerek Twojego zestawu danych N to numer zespołu, I_{EE} to prąd źródła prądowego, U_{EE} i U_{CC} to odpowiednio dolne i górne napięcie zasilania, k_{u1} to wzmacnienie od wejścia 1. do wyjścia 1.

Dane do zadań z modulatorem AM: f_c to częstotliwość nośnej, częstotliwość sygnału modulującego $f_s = \frac{f_c}{10}$, E_c – amplituda międzyszczytowa sygnału nośnej (sygnał podany na wejście 1.), E_s

– amplituda międzyszczytowa sygnału modulującego (sygnał modulujący prąd I_{EE} , podany na wejście 3 – rys. 2). Wartości E_c i E_s będą podane w treści pracy domowej / części laboratoryjnej.



Rys. 2: Schemat układu różnicowego z modulowanym źródłem prądowym – układ modulatora AM.

N	I_{EE} [mA]	U_{EE} [V]	U_{CC} [V]	$k_{u1} \left[\frac{V}{V} \right]$	f_c [kHz]
1, 6	1.00	-5.4	10	-51.0	60
2, 7	2.00	-5.4	9	-40.0	70
3, 8	3.04	-4.5	11	-60.8	80
4	4.02	-5.5	9	-40.2	90
5	5.00	-6.5	10	-50.0	100

1. Projekt



Zaprojektuj układ różnicowy z rzeczywistym źródłem prądowym zgodnie z danymi z tabeli. Projektowanie warto zacząć od źródła prądowego. Wartości elementów należy zaokrąglić do wartości dostępnych w laboratorium².

Oblicz wszystkie potencjały w układzie, określ punkty pracy wszystkich 3 tranzystorów oraz napisz w jakich stanach się znajdują.

Wyznacz wzmocnienia k_{u1} , k_{u2} , k_{ur} dla wybranych wartości elementów.

2. Symulacje OP

Zbuduj układ w LTSpice, w pierwszym kroku wstawiając idealne źródło prądowe. Jako tranzystory użyj **BC547C**.

Wstaw etykiety w każdym węźle.

Za pomocą symulacji punktu pracy OP sprawdź, czy potencjały i prądy zgadzają się z projektem.

Następnie wstaw źródło rzeczywiste i ponownie sprawdź, czy wszystko się zgadza – jak tak, wypełnij tabelki w sprawozdaniu.

3. Symulacje DC

Teraz będziemy wykonywali symulację DC, w której będziemy zmieniać napięcie wejściowe U_{WE1} w zakresie od -0.5 V do $+0.5\text{ V}$ i będziemy oglądać będziemy różne prądy i napięcia. Może jeszcze odpowiedzmy sobie na pytanie po co robimy takie symulacje i obserwacje? Dlatego, że:

- 1) możemy! We wspólnym emiterze nie zobaczymy charakterystyk DC, bo układ ten nie przenosi DC. Natomiast układ różnicowy – jak najbardziej!
- 2) Obserwacje napięć i prądów w funkcji napięcia wyjściowego mówią nam praktycznie WSZYSTKO³ o działaniu układu różnicowego.

Zaobserwuj wykresy prądu kolektorów tranzystorów T_1 i T_2 (na jednym wykresie), wstaw wykres do sprawozdania.

² Przypominamy że dysponujemy rezystorami (w omach): 100, 200, 510, 1k, 2k, 5.1k, 10k, 20k, 51k, 100k, 200k, 510k, 1M;

i kondensatorami (w faradach): 100p, 1n, 10n, 100n, 1μ, 10μ, 100μ.

³ Nie tłumaczą one jedynie zachowania układu na wysokich częstotliwościach, gdy pojemności tranzystora ograniczają pasmo układu. Mam taką osobistą teorię, że gdy zrozumie się charakterystyki DC, to układ różnicowy staje się prościutki. Jak słoneczko.

Na drugim wykresie zaobserwuj kształt napięć na obu wyjściach układu (na jednym wykresie), wstaw wykres do sprawozdania. Zaznacz stany pracy tranzystorów T_1 i T_2 (możesz włączyć sobie dodatkowo wykres U_{CE1} i U_{CE2} , jeśli będzie to dla Ciebie pomocne).

Na trzecim wykresie zaobserwuj napięcie na wyjściu różnicowym. Wstaw go do sprawozdania.

Na czwartym wykresie narysuj pochodną napięć wyjściowych U_{WE1} i U_{WE2} . Wstaw wykres do sprawozdania. O czym mówią nam te charakterystyki? Zanotuj wartości tych pochodnych dla $U_{WE1} = 0 \text{ V}$ i dla $U_{WE1} = 0.5 \text{ V}$. Aby LTSpice wykreślił pochodną napięcia $V(x)$ wystarczy objąć ten przebieg funkcją $D(V(x))$.

4. Odpowiedz na pytania

Na podstawie powyższych wykresów odpowiedz bardzo krótko (i konkretnie) na pytania:

1. W jakim zakresie zmieniają się prądy kolektorów T_1 i T_2 ?
2. Jaka jest suma tych prądów dla każdego z napięć wejściowych? (Możesz włączyć sobie wykres sumy prądów, aby się upewnić.)
3. Jaka jest dynamika sygnału (napięcia) na wyjściach 1. i 2., i jak zależy od I_{EE} , R_C ?
4. Jaka jest dynamika sygnału na wyjściu różnicowym i jak zależy od I_{EE} , R_C ?
5. Jaki będzie kształt i wartość międzyszczytowa sygnału na wyjściu gdy na wejście podamy sygnał sinusoidalny o wartości międzyszczytowej 1 mV_{pp} , a jaka gdy 1 V_{pp} ? (Możesz wykonać symulację TRAN, aby się upewnić.)

5. Symulacje TRAN

Zapisz kopię swojej symulacji.

Ustaw częstotliwość sygnału wejściowego (to w następnym zadaniu będzie **nośna**) na f_c z tabeli o amplitudzie 2 mV (czyli 4 mV_{pp})⁴. Pamiętaj, że w LTSpice amplituda sinusa, to połowa wartości międzyszczytowej!

Przeprowadź symulację TRAN i zobacz, czy wychodzi w porządku (czy wzmocnienie się zgadza). Czas trwania symulacji ustaw tak, aby pojawiły się 2 okresy sygnału. Wstaw przebieg sygnału wejściowego i wyjściowego (na jednym wykresie) do sprawozdania.

6. Symulacje modulatora amplitudy

Zapisz kopię symulacji.

Dodaj kondensatory $C_{BB} = 100 \text{ }\mu\text{F}$ i $C_{EE} = 100 \text{ }\mu\text{F}$ (patrz rys. 2) w źródle prądowym.

⁴ Sygnały muszą być małe, aby się nie zniekształcały zbyt na nieliniowych charakterystykach tranzystorów. W przeciwnym wypadku FFT będzie zawierało zbyt dużo harmonicznych.

Ustaw częstotliwość sygnału **nośnej** (podpiętej do wejścia 1., rys. 2) na f_c z tabeli i amplitudę $E_c = 2 \text{ mV}$ (czyli 4 mV_{pp})⁵. Pamiętaj, że w LTSpice amplituda sinusa, to połowa wartości międzyszczytowej!

Wstaw sygnał napięciowy o amplitudzie $E_s = 1 \text{ mV}$ (2 mV_{pp}) i częstotliwości $f_s = \frac{f_c}{10}$, który będzie **modulował** prąd I_{EE} (wejście 3., rys. 2).

Czas trwania symulacji ustaw tak, aby było widać 5 okresów sygnału modulującego, czyli $\frac{5}{f_s}$.

Wstaw schemat do sprawozdania.

Zaobserwuj napięcie na wyjściu 1. i wstaw wykres do sprawozdania.

Zobacz również FFT⁶ klikając View \ FFT i wybierz sygnał $V(wy1)$, ustaw górną granicę wartości⁷ na osi X jako $10f_c$ i zaobserwuj zmodulowany sygnał – wstaw przebieg do sprawozdania i oznacz prążki.

Przy wysyłaniu plików pracy domowej nie pakuj ich do zip/7z/rar, tylko wrzucić po prostu kilka załączników (wtedy można sprawdzać pdf bezpośrednio w Moodle'u). Prace domowe nie spełniające wymagań mogą nie zostać sprawdzone!

Zadania do wykonania na laboratorium (6 pkt.)

Na początek przygotuj zasilanie. Zanim podepniesz układ do zasilania przygotuj zasilacz, tak aby miał na wyjściu kanału 1. napięcie równe Twojemu napięciu zasilania U_{CC} , a na wyjściu kanału drugiego U_{EE} . Prąd w obydwu kanałach powinien być ograniczony do ok. $0.1 \div 0.3 \text{ A}$. Sprawdź obydwa napięcia na wyjściu. Dopiero, gdy upewnisz się, że wszystko jest w porządku podepnij zasilanie do płytki stykowej.

1. Montaż

a) Źródło prądowe

Zbuduj źródło prądowe zgodnie z projektem i symulacjami. Sprawdź czy zgadza się prąd źródła I_{EE} : między kolektor T_3 a masę wstaw rezystor pomiarowy o wartości 100Ω , zmierz na nim napięcie i wyznacz prąd.

b) Reszta układu różnicowego

Zbuduj resztę układu (patrz rys. 3). Oczywiście pamiętaj, aby dołączyć do emiterów T_1 i T_2 źródło prądowe (**już bez rezystora pomiarowego**). Zmierz potencjały w układzie i wypełnij tabelkę w sprawozdaniu.

Uwaga: chcemy zmierzyć napięcia stałe, więc nie potrzebujemy sygnału. Natomiast baza T_1 nie może wisieć w powietrzu, bo prąd bazy musi mieć skąd popłynąć. Jeśli dołączymy CH1

⁵ Sygnały muszą być małe, aby się nie zniekształcały zbyt na nieliniowych charakterystykach tranzystorów. W przeciwnym wypadku FFT będzie zawierało zbyt dużo harmonicznych.

⁶ Po każdej symulacji trzeba włączyć okienko z FFT od nowa.

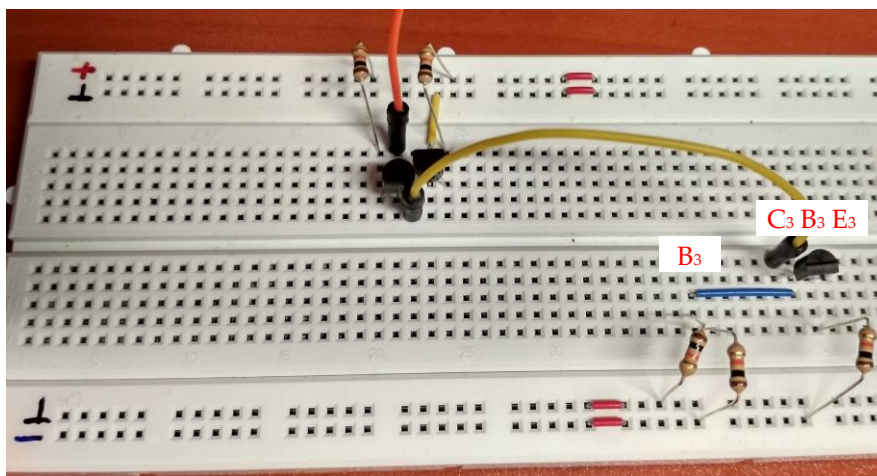
⁷ Okienko zakresu wartości osi uruchamia się klikając prawym przyciskiem myszy na osi.

generatora do wejścia WE1 i wyłączymy wyjście generatora, to mamy właśnie rozwarcie. Można bazę T_1 podpiąć na ten czas do masy, albo lepiej: ustawić na generatorze minimalną amplitudę, tj. 2 mV_{pp} i spokojnie mierzyć DC.

2. Wzmocnienie

Ustaw w oscyloskopie wyzwalanie z sygnału zewnętrznego (Trigger Menu \ Source: EXT). Jako że interesuje nas sygnał bez składowej stałej, ustaw sprzężenie oscyloskopu na AC (CHx \ Coupling: AC).

Zmierz wzmocnienie układu do wyjścia 1, 2 i różnicowego (tu poznasz funkcje MATH w oscyloskopie, umożliwia ona m.in. odejmowanie sygnałów) – pamiętaj żeby zapisać odpowiedni znak przy wyniku, ujemne wzmocnienie oznacza odwracanie fazy. Jaką amplitudę ustawić na wejściu, aby wynik miał sens (tzn., aby był to pomiar małosygnałowy)? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz np. na wykresie pochodnej napięcia wyjściowego z pracy domowej (10 mV_{pp} będzie sensownym kompromisem pomiędzy zachowaniem liniowości i zakłóceniami). A jaką częstotliwość ustawić?



Rys. 3: Propozycja montażu układu różnicowego.

Na dolnej części płytki znajduje się źródło prądowe (z wyprowadzoną na bok bazą – przyda się trochę luzu do dalszych modyfikacji).

Na górnej części płytki reszta układu różnicowego. Wejście 1. zaznaczone jest pomarańczowym kabelkiem.

3. Dynamika

Ustaw na generatorze sygnał sinusoidalny o amplitudzie międzyszczytowej 1 V_{pp} – jak wygląda napięcie na wyjściu 1.? Aby obserwacja miała sens, ustaw w oscyloskopie sprzężenie DC (CHx \ Coupling: DC). We wnioskach odwołaj się do symulacji DC.

4. Modulator AM

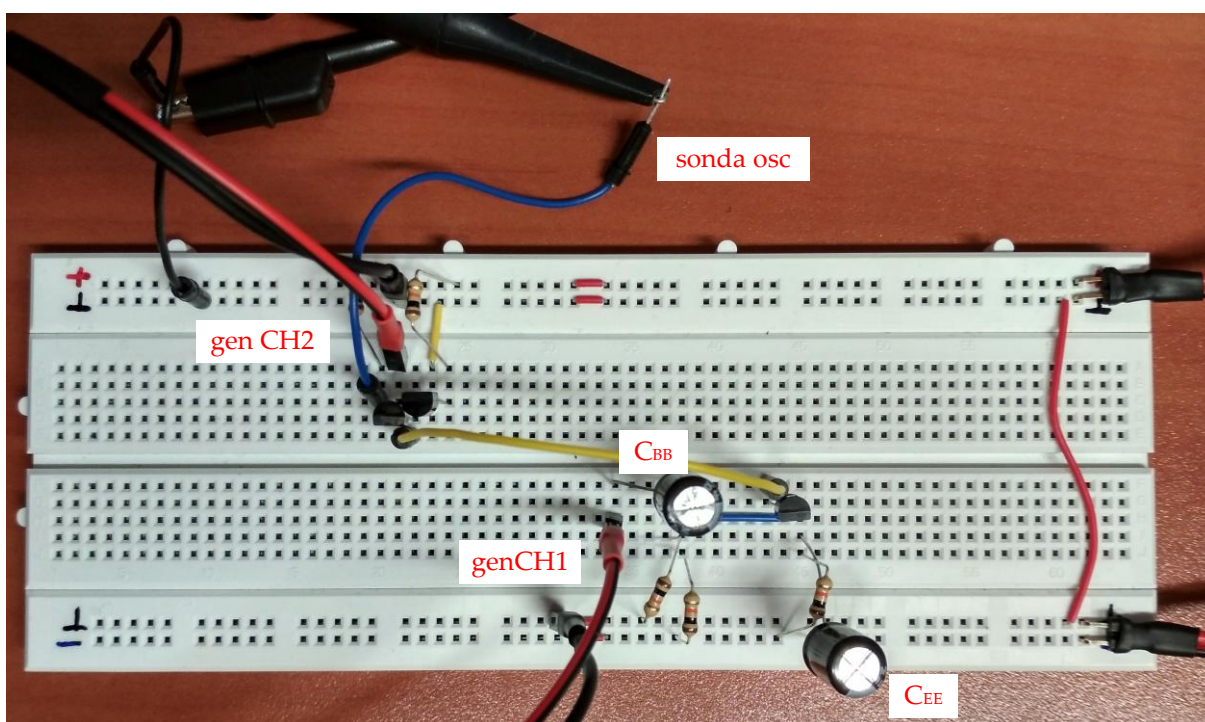
a) Montaż

Dołącz kondensatory $C_{BB} = 100 \mu\text{F}$ i $C_{EE} = 100 \mu\text{F}$.

Ustaw źródła sygnałów (prowadzący dostarczy Ci drugi kabel do podłączenia generatora):

kanal generatora	wejście	przeznaczenie	amplituda p-p [mV _{pp}]	częstotliwość
CH1	baza T3 (przez CBB)	sygnał modulujący	$E_s = 20$	$f_s = f_c/10$
CH2	WE1	nośna	$E_c = 40$	f_c

Dlaczego nie zostawiliśmy CH1 generatora na wejściu 1.? Chcemy wyzwać oscyloskop na sygnale modulującym, nie na nośnej. I zdecydowanie chcemy do tego wykorzystać wyzwalanie zewnętrzne (EXT), a ono podpięte jest do sygnału synchronizacji kanału pierwszego – zerknij na tył generatora. Nie będziemy tego zmieniać.



Rys. 4: Propozycja montażu układu modulatora.

b) Testy

Ustaw oscyloskop do obserwacji wyjścia 1. układu na kanale 2. oscyloskopu.

Sprężenie ustawiamy na AC, aby nie przejmować się składową stałą (CH2 \ Coupling: AC).

Podstawa czasu: taka, aby widzieć 2-5 okresów sygnału modulującego.

Wyzwalanie ustawiamy na zewnętrzne (Trigger Menu \ Source: EXT).

Zobacz FFT i zidentyfikuj prążki. FFT włączamy pod przyciskiem MATH, wybieramy funkcję FFT i koniecznie należy wybrać odpowiedni kanał, dla którego wyznaczamy FFT. Można przetestować skalę liniową lub logarytmiczną.

Pokaż prowadzącemu swój modulator i pochwal się jak działa.

Podsumowanie

Zbadaliśmy układ różnicowy, punkty pracy jego składowych elementów, wzmocnienie małosygnałowe oraz charakterystyki wielkosygnałowe. Wykorzystaliśmy układ różnicowy jako modulator amplitudy. Co więcej – wykorzystaliśmy w praktyce poznany na ćwiczeniach układ wspólnego emitera, który modulował prąd (co przekładało się na wzmocnienie) układu różnicowego!

Dodatek

Wyprowadzimy tutaj wzór na napięcie na wyjściu 1. układu różnicowego przy pobudzeniu sygnałem nośnej $e_c(t) \equiv e_c = E_c \cos \omega_c t$, $\omega_c = 2\pi f_c$ na wejściu 1. oraz sygnałem modulującym dołączonym pomiędzy bazę a emiter T_3 ; dla uproszczenia analizy będzie to sygnał sinusoidalny $e_s(t) \equiv e_s = E_s \cos \omega_s t$. Układ będziemy analizować zakładając „mały sygnał”, więc będziemy tutaj korzystać z parametrów małosygnałowych.

Jeszcze może tylko nomenklatura oznaczeń, żeby nie było wątpliwości.

$u_x(t)$ – wartość chwilowa napięcia w punkcie x .

$u_x(t) \equiv u_x$ – wartość chwilowa składowej zmiennej

U_x – składowa stała

U_x – amplituda sygnału sinusoidalnego.

W przypadku braku sygnałów na obu wejściach chwilowe napięcie wyjściowe jest stałe:

$$u_{WY1}(t) \equiv U_{WY1} = U_{CC} - I_{C1}R_C$$

Jeśli prąd kolektora będzie się zmieniał, to będzie miał składową stałą I_{C1} oraz składową zmienną $i_{c1}(t) \equiv i_{c1}$, $i_{c1}(t) = I_{C1} + i_{c1}$ czyli napiszemy ten wzór w postaci takiej:

$$u_{WY1}(t) = U_{CC} - i_{c1}(t)R_C$$

Po podaniu sygnału e_c na wejście 1., połowa e_c odkłada się na złączu BE tranzystora 1., następnie napięcie na złączu jest tłumaczone jest na prąd przez transkonduktancję $g_{m1} = \frac{I_{C1}}{\varphi_T}$, przy czym gdy e_c jest dodatnie, to chwilowy prąd kolektora 1. ulega zwiększeniu (zmiana prądu jest w fazie ze zmianą napięcia)

$$i_{c1}(t) = I_{C1} + \frac{e_c}{2} g_{m1} = I_{C1} + \frac{e_c}{2} \frac{I_{C1}}{\varphi_T} = I_{C1} \left(1 + \frac{e_c}{2\varphi_T} \right) = \frac{I_{EE}}{2} \left(1 + \frac{e_c}{2\varphi_T} \right)$$

Podstawiliśmy tutaj $I_{C1} = \frac{I_{EE}}{2}$. Zatem napięcie wyjściowe to

$$u_{wy1}(t) = U_{CC} - \frac{I_{EE}R_C}{2} \left(1 + \frac{e_c}{2\varphi_T}\right)$$

Gdy wyłuskamy tylko sygnał zmienny z tego wzoru, to otrzymamy sygnał w przeciwfazie do napięcia e_c

$$u_{wy1}(t) = -e_c \frac{I_{EE}R_C}{4\varphi_T} = e_c k_{u1}$$

Jak do tej pory nie zrobiliśmy nic zaskakującego, ot wzmacnienie układu różnicowego. Teraz uzmiennimy prąd I_{EE} czyli oznaczmy go jako $i_{EE}(t) = I_{EE} + i_{ee}$. Po kolei. Prąd punktu pracy T_3 to oczywiście $I_{C3} = I_{EE}$. Sygnał modulujący e_s trafia (cały) na złącze BE, zatem objawia się jako zmienny prąd na wyjściu $i_{ee} = e_s g_{m3} = e_s \frac{I_{EE}}{\varphi_T}$ (w fazie z sygnałem e_s), zatem prąd chwilowy to

$$i_{EE}(t) = I_{EE} + e_s \frac{I_{EE}}{\varphi_T} = I_{EE} \left(1 + \frac{e_s}{\varphi_T}\right)$$

I teraz już możemy napisać, że napięcie chwilowe na wyjściu to:

$$u_{wy1}(t) = U_{CC} - I_{EE} \left(1 + \frac{e_s}{\varphi_T}\right) \frac{R_C}{2} \left(1 + \frac{e_c}{2\varphi_T}\right) = U_{CC} - \frac{I_{EE}R_C}{2} \left(1 + \frac{e_c}{2\varphi_T} + \frac{e_s}{\varphi_T} + \frac{e_c e_s}{2\varphi_T^2}\right)$$

Rozpakujmy ten iloczyn sygnałów $e_c e_s$:

$$e_c e_s = E_c \cos \omega_c t \cdot E_s \cos \omega_s t$$

Korzystając ze wzoru $\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)}{2}$ otrzymujemy

$$e_c e_s = \frac{E_c E_s}{2} [\cos(\omega_c - \omega_s)t + \cos(\omega_c + \omega_s)t]$$

Jest to składnik typowy dla modulacji AM (dwuwstęgowej), czyli sygnał modulujący o pulsacji ω_s zostaje przesunięty w częstotliwości i występuje w dwóch wstęgach na około nośnej ω_c .

Zbierając to wszystko razem i zapisując w pełnej formie (z cosinusem) otrzymamy:

$$u_{wy1}(t) = A_{DC} + A_c \cos(\omega_c t) + A_s \cos(\omega_s t) + A_{cs} [\cos(\omega_c - \omega_s)t + \cos(\omega_c + \omega_s)t]$$

gdzie:

$A_{DC} = U_{CC} - \frac{I_{EE}R_C}{2}$ – składowa **stała** (nic ciekawego, typowe w układzie różnicowym).

$A_c = -E_c \frac{I_{EE}R_C}{4\varphi_T} = E_c k_{u1}$ – amplituda **nośnej**, to też klasyk, normalne wzmacnienie.

$A_s = -E_s \frac{I_{EE}R_C}{2\varphi_T}$ – jeśli się przypatrzymy, to ten składnik też nie będzie dziwny. Gdy brak sygnału nośnej, to jest to po prostu wzmacnienie układu wspólnego emitera, którego prąd wyjściowy rozplywa się (po równo) na dwa tranzystory u góry (które po prostu powtarzają ten prąd na swoich wyjściach – działają w układzie wspólnej bazy!) i następnie te prądy kolektorów T_1 i T_2 zamieniane są na napięcia za pomocą R_C . Czyli $-g_{m3} \frac{R_C}{2} = -\frac{I_{EE}R_C}{2\varphi_T}$! Gdy

skorzystamy z wyjścia różnicowego, albo gdy zmodyfikujemy układ dodając lustro prądowe w obciążeniu to wyeliminujemy ten prądek.

$A_{cs} = -E_c E_n \frac{I_{EE} R_c}{8\varphi_T^2}$ – a taka jest amplituda sygnałów **zmodulowanych**. Tyle wychodzi i już.

Dla $u_{wy2}(t)$ amplitudy A_c, A_{cs} mają znak +.

Dla wyjścia różnicowego $u_{wyr}(t) = u_{wy1}(t) - u_{wy2}(t)$ uzyskalibyśmy

$$u_{wyr}(t) = 2A_c \cos(\omega_c t) + 2A_{cs} [\cos(\omega_c - \omega_s)t + \cos(\omega_c + \omega_s)t]$$

Jak wyglądałby wzór na wyjściowy sygnał różnicowy, gdybyśmy zamienili miejscami sygnał nośnej i sygnał modulujący? Czy ma to sens?